



Ayudantía 8: CMTD IV

Ayudantes: Christoph Bürger (christoph.buerger@uc.cl) & Joaquín Vergara (joaquin.vergara@uc.cl)

Resumen

Largo plazo

Se estudia $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$ si el límite existe, se puede interpretar como la probabilidad de que, si parto en el estado i , y observo un proceso por un largo tiempo, el nuevo estado observado sea j .

◊ Si j es recurrente nulo o transiente $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = 0$

◊ Si j es recurrente positivo:

- Si j es aperiódico:

$$\text{Si } i = j : \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(n)} = \frac{1}{\mathbb{E}[T(j, j)]}$$

$$\text{Si } i \neq j : \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \frac{F(i, j)}{\mathbb{E}[T(j, j)]}$$

- Si j es periódico con período d :

Si $i = j$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(nd)} = \frac{d}{\mathbb{E}[T(j, j)]}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(nd+k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{jj}^{(nd+k)} = 0 \quad \forall k = 1, 2, \dots, d-1.$$

Si $i \neq j$: e i pertenece a la misma clase que j , y sea n_0 el número mínimo de etapas para ir de i a j .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n_0+nd)} = \frac{d}{\mathbb{E}[T(j, j)]}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n_0+nd+k)} = 0 \quad k = 1, 2, \dots, d-1$$

Si $i \neq j$: e i pertenece a una clase recurrente distinta:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = 0$$

Si $i \neq j$: e i pertenece a una clase transiente:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)} = \dots \text{ depende de la estructura de la cadena}$$

Proposición

- ◊ Si en una CMTD existe al menos una clase recurrente positiva periódica, entonces no existen todos los $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$
- ◊ Si en una CMTD no existe una clase recurrente positiva periódica entonces existen todos los $\lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$

Distribución límite

Si existen todos los límites para las probabilidades de transición en $n \in \mathbb{N}$ etapas y, en todos los casos, estos límites no dependen del estado inicial, diremos que el proceso tiene distribución de probabilidades límite. Es decir, en este caso se tiene que para todo $j \in S$ se cumple que para cualquier $i \in S$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$$

Distribución estacionaria

Se le llama distribución de probabilidades estacionaria a la solución del siguiente sistema

$$\begin{aligned}\pi^T &= \pi^T P \\ \sum_{i \in S} \pi_i &= 1\end{aligned}$$

Proposición

Si una CMTD tiene distribución límite y distribución estacionaria, entonces ambas coinciden y se usa el vector π para denotar esta distribución.

$$\pi_j = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_{ij}^{(n)}$$

Interpretación: La probabilidad límite de que el proceso se encuentre en el estado $j \in S$ en un tiempo $n \in \mathbb{N}$ (con $n \rightarrow \infty$) es igual a la proporción de tiempo, en el largo plazo, que el proceso estará en el estado $j \in S$ (probabilidad estacionaria).

Algunas definiciones importantes

- ◇ CMTD irreducible: cuando tiene finitos estados y todos los estados se comunican.
- ◇ Si una CMTD es irreducible y aperiódica, entonces el proceso tiene distribución límite y distribución estacionaria (y coinciden)

Problema 1

En una prisión de alta seguridad, un recluso está planeando su escape. Después de observar detenidamente los movimientos de los guardias y el diseño del recinto, decide que su mejor oportunidad es escapar por los túneles subterráneos que descubrió por casualidad mientras realizaba trabajos de limpieza en el área de mantenimiento.

Los túneles son muy complicados, con varios pasillos que se entrecruzan en diferentes direcciones. El prisionero se da cuenta de que hay tres caminos principales que permiten llegar a la salida: el primero lo lleva de vuelta al punto de partida en 1 minuto, el segundo lo lleva de vuelta al punto de partida en 2 minutos, y el tercero lo lleva a la libertad en 3 minutos. Además, una vez que termina un camino que lo lleva de vuelta al punto de inicio, puede elegir uno de los otros dos caminos con igual probabilidad.

Decide aprovechar esta oportunidad y, en secreto, comienza a explorar los tres caminos para poder escapar. Se da cuenta de que en un comienzo no es posible diferenciar los caminos, por lo que deberá elegir cualquiera de ellos equiprobablemente para comenzar su escape.

- (a) Modela esta situación como una CMTD definiendo claramente X_n , el conjunto de estados Ω y las probabilidades de transición en una etapa (haga un diagrama para representar para esto último).

Hint: Los minutos que demora en cada camino debe estar reflejado en la CMTD.

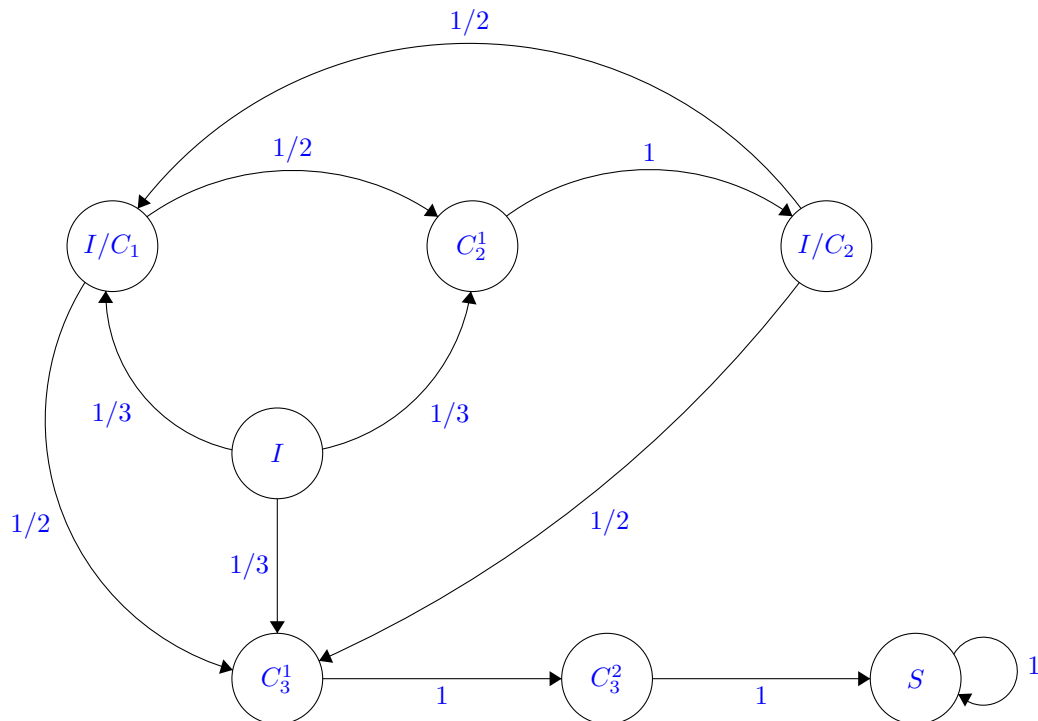
Solución: Definimos los estados del sistema como:

X_n : Ubicación del prisionero en el minuto n (etapa $n \equiv$ minuto n)

El espacio de estados Ω comprende:

- ◊ I : Punto de inicio inicial.
- ◊ I/C_1 : Punto de inicio luego de completar el camino C_1 .
- ◊ I/C_2 : Punto de inicio luego de completar el camino C_2 .
- ◊ C_2^1 : Estado intermedio: primer minuto en camino C_2 .
- ◊ C_3^1 : Estado intermedio: primer minuto en camino C_3 .
- ◊ C_3^2 : Estado intermedio: segundo minuto en camino C_3 .
- ◊ S : Salida.

Por otro lado, las probabilidades de transición se pueden ver en el siguiente diagrama:



(b) Identifica las clases de la cadena y clasifíquelas según corresponda.

Solución: Se pueden identificar las siguientes clases de estados:

- ◊ $\{I\}$: Transiente aperiódica.
- ◊ $\{I/C_1, C_2^1, I/C_2\}$: Transiente periódica (periodo $d = 3$)
- ◊ $\{C_3^1\}$: Transiente aperiódica
- ◊ $\{C_3^2\}$: Transiente aperiódica
- ◊ $\{S\}$: Recurrente positiva aperiódica

(c) A partir de la cadena de Markov, calcula el tiempo esperado que le tomará al prisionero escapar.

Solución: Se pide $\mathbb{E}[T(I, S)]$:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(I, S)] &= 1 + \sum_{\substack{j \in \Omega \\ j \neq I}} \mathbb{E}[T(j, S)] \cdot P_{Ij} \\ &= 1 + \underbrace{\mathbb{E}[T(C_3^1, S)]}_{(i)} \cdot \frac{1}{3} + \underbrace{\mathbb{E}[T(C_2^1, S)]}_{(ii)} \cdot \frac{1}{3} + \underbrace{\mathbb{E}[T(I/C_1, S)]}_{(iii)} \cdot \frac{1}{3}\end{aligned}$$

Resolvemos cada parte:

(i)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(C_3^1, S)] &= 1 + \mathbb{E}[T(C_3^2, S)] \\ &= 1 + 1 \\ &= 2\end{aligned}$$

(ii)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(C_2, S)] &= 1 + \mathbb{E}[T(I/C_2, S)] \\ &= 2 + \mathbb{E}[T(I/C_1, S)] \cdot \frac{1}{2} + \mathbb{E}[T(I/C_3^1, S)] \cdot \frac{1}{2} \\ &= 3 + \frac{1}{2} \cdot \mathbb{E}[T(I/C_1, S)]\end{aligned}$$

(iii)

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(I/C_1, S)] &= 1 + \mathbb{E}[T(C_3^1, S)] \cdot \frac{1}{2} + \mathbb{E}[T(C_2, S)] \cdot \frac{1}{2} \\ &= 2 + \frac{1}{2} \cdot \mathbb{E}[T(C_2, S)]\end{aligned}$$

Reemplazando (ii) en (iii):

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(I/C_1, S)] &= 2 + \frac{1}{2} \left(3 + \frac{1}{2} \mathbb{E}[T(I/C_1, S)] \right) \\ \frac{3}{4} \mathbb{E}[T(I/C_1, S)] &= \frac{7}{2} \\ \mathbb{E}[T(I/C_1, S)] &= \frac{14}{3}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(C_2, S)] &= 3 + \frac{1}{2} \cdot \frac{14}{3} \\ &= \frac{16}{3}\end{aligned}$$

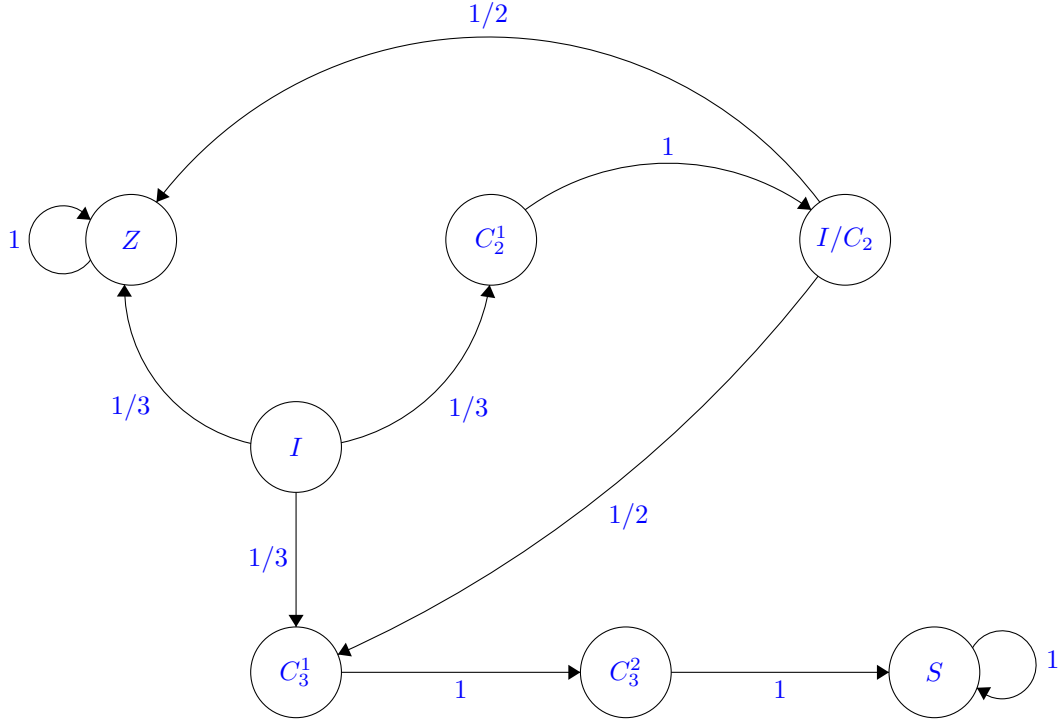
Reemplazando los valores en la expresión inicial, tenemos:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T(I, S)] &= 1 + \frac{1}{3} \cdot 2 + \frac{1}{3} \cdot \frac{14}{3} + \frac{1}{3} \cdot \frac{16}{3} \\ &= \frac{45}{9} \\ &= 5\end{aligned}$$

Suponga ahora que si el recluso toma el camino 1, se quedará atrapado en la prisión para siempre y no podrá salir de esta.

- (d) Explique que ahora, con los cambios descritos en la situación, la cadena modificada no posee distribución límite ni estacionaria.

Solución: Se cambia el estado I/C_1 por Z , indicando que el ladrón toma el camino 1 y se queda atrapado para siempre en la cárcel. Así, las probabilidades de transición nuevas son



De esta manera, la cadena posee dos clases recurrentes positivas $\{Z\}$ y $\{S\}$. Como la distribución límite y estacionaria dependen del estado inicial, no existe ninguna de estas distribuciones.

- (e) Considere que la distribución de probabilidad del estado inicial del sistema es equiprobable entre todos los estados. Con ello, calcule explícitamente $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_n = j), \forall j \in \Omega$.

Solución: La matriz de transición asociada a la cadena es,

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} I & C_2^1 & C_3^1 & C_3^2 & I/C_2 & S & Z \end{matrix} \\ \begin{matrix} I \\ C_2^1 \\ C_3^1 \\ C_3^2 \\ I/C_2 \\ S \\ Z \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Por enunciado sabemos que,

$$f(0) = \begin{bmatrix} \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} \end{bmatrix}$$

Con lo cual,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f^{(n)} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \frac{1}{7} \sum_{i \neq Z} F(i, S) \\ \frac{1}{7} \sum_{i \neq S} F(i, Z) \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0.452 \\ 0.548 \end{bmatrix}$$

Problema 2

La Escuela de Ingeniería tiene un servidor de computadores con varias CPUs. Considera que se mide el nivel de uso de las CPUs en intervalos de tiempo de 5 minutos. Los niveles de uso de las CPUs pueden ser: alto (A), medio (M) o bajo (B). Se ha medido el uso de CPUs por mucho tiempo y se ha encontrado que el cambio en el uso de CPUs de una medición a la siguiente se comporta como una CMTD con la siguiente matriz de transición:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & M & B \end{matrix} \\ \begin{matrix} A \\ M \\ B \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.7 & 0.25 & 0.05 \\ 0.1 & 0.8 & 0.1 \\ 0.02 & 0.2 & 0.78 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Por otro lado, el servidor de la escuela tiene 2 modos de operación: normal (N) y ahorro de energía (E). Asume que el modo de operación solo depende del uso de CPUs y el modo de operación en el periodo anterior (periodos de 5 minutos). Si en el periodo anterior el uso de CPUs es bajo, entonces, el servidor pasa (o sigue) en modo ahorro de energía en el periodo actual. Si el uso de CPUs en el periodo anterior es medio, el servidor sigue en el modo de operación que tenía en el periodo anterior. Finalmente, si el uso de CPUs en el periodo anterior es alto, el servidor pasa a (o sigue en) modo de operación normal.

Se desea modelar el servidor de la escuela como una CMTD donde los estados están dados por $\{X_n = (\text{uso CPUs}, \text{modo servidor}), n \in \mathbb{N}\}$.

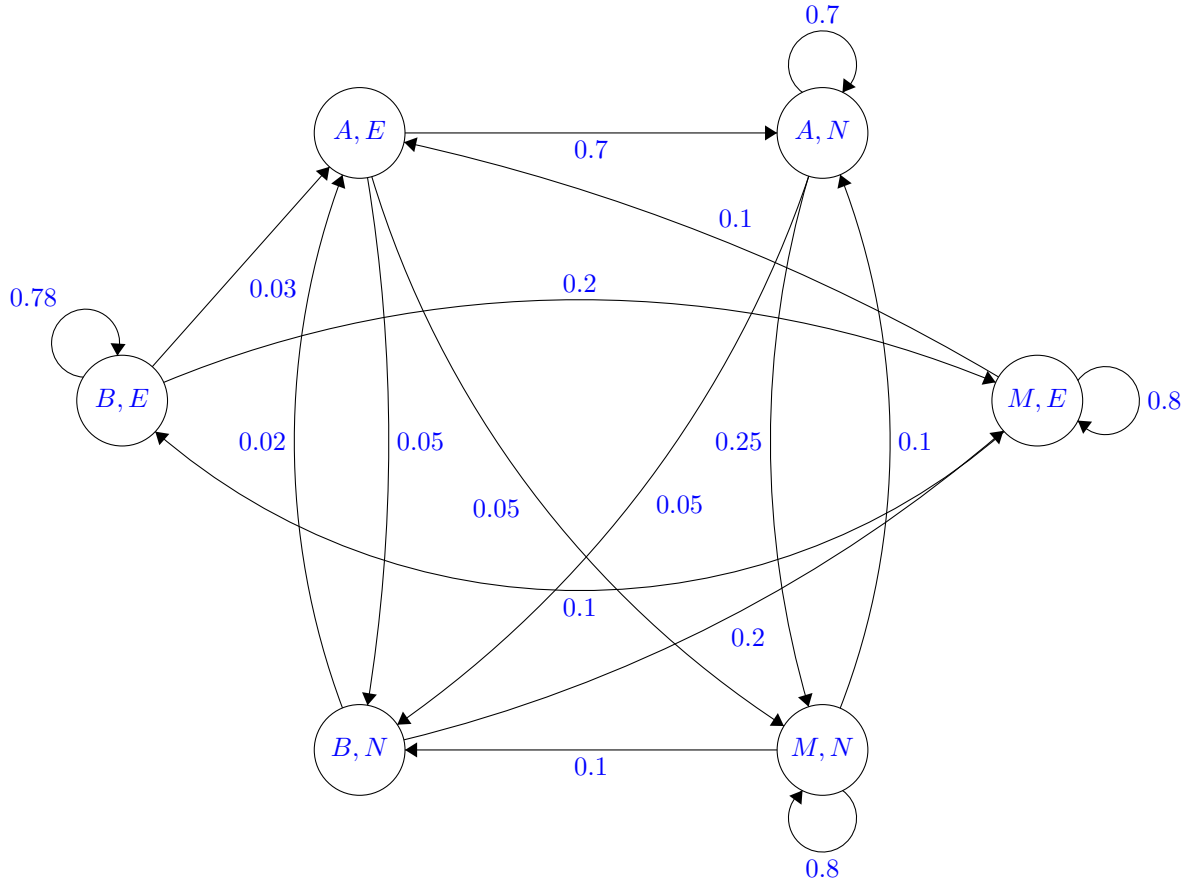
- (a) Identifique todos los posibles estados de la CMTD y cree la matriz de probabilidades de transición en una etapa. Puede dejar su solución expresada como una matriz o un grafo.

Solución: El espacio de estados es: $\Omega = \{(A, E), (A, N), (M, E), (M, N), (B, E), (B, N)\}$

La matriz de probabilidades de transición:

$$P = \begin{matrix} & \begin{matrix} (A, E) & (A, N) & (M, E) & (M, N) & (B, E) & (B, N) \end{matrix} \\ \begin{matrix} (A, E) \\ (A, N) \\ (M, E) \\ (M, N) \\ (B, E) \\ (B, N) \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0 & 0.7 & 0 & 0.25 & 0 & 0.05 \\ 0 & 0.7 & 0 & 0.25 & 0 & 0.05 \\ 0.1 & 0 & 0.8 & 0 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0 & 0.8 & 0 & 0.1 \\ 0.02 & 0 & 0.2 & 0 & 0.78 & 0 \\ 0.02 & 0 & 0.2 & 0 & 0.78 & 0 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

Graficando la cadena,



- (b) Calcula la probabilidad de que el servidor esté en modo ahorro de energía (E) y uso de CPUs bajo (B) en 3 etapas más si ahora está en modo normal (N) y uso CPUs alto (A).

Solución: Nos piden calcular la probabilidad de transición en 3 pasos:

$$\begin{aligned}
 P_{(A,N),(B,E)}^{(3)} &= P_{(A,N),(B,N)} \cdot P_{(B,N),(M,E)} \cdot P_{(M,E),(B,E)} + P_{(A,N),(B,N)} \cdot P_{(B,N),(B,E)} \cdot P_{(B,E),(B,E)} \\
 &\quad + P_{(A,N),(A,N)} \cdot P_{(A,N),(B,N)} \cdot P_{(B,N),(B,E)} + P_{(A,N),(M,N)} \cdot P_{(M,N),(B,N)} \cdot P_{(B,N),(B,E)} \\
 &= 0.05 \cdot 0.2 \cdot 0.1 + 0.05 \cdot 0.78 \cdot 0.78 + 0.7 \cdot 0.05 \cdot 0.78 + 0.25 \cdot 0.1 \cdot 0.78 \\
 &= 0.07747
 \end{aligned}$$

- (c) Considera que el costo de la energía del servidor en modo normal es \$15 por minuto y que el costo de energía del servidor en modo ahorro de energía es \$10 por minuto. Asuma que este costo es independiente del uso de CPUs y que el uso de CPUs se mantiene constante a lo largo de un periodo (5 minutos). Calcula el costo energético esperado en el largo plazo para un periodo de tiempo de 5 minutos.

Solución: Sea V el valor de la energía en el largo plazo en un periodo de 5 minutos.

Nos piden calcular el valor esperado, $\mathbb{E}(V)$. Luego:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[V] &= \sum_{i \in \Omega} \mathbb{E}[V \mid \pi_i] \\
 &= \sum_{i \in \Omega_N} (15 \cdot 5) \cdot \pi_i + \sum_{i \in \Omega_E} (10 \cdot 5) \cdot \pi_i
 \end{aligned}$$

donde:

- ◊ $\Omega_N = \{(A, N), (M, N), (B, N)\}$ (estados con energía normal)
- ◊ $\Omega_E = \{(A, E), (M, E), (B, E)\}$ (estados con energía elevada)
- ◊ π_i ($i \in \Omega$) son las probabilidades estacionarias de largo plazo.

Notamos que la Cadena de Markov tiene una clase recurrente positiva aperiódica. Por lo tanto, las probabilidades de largo plazo existen y coinciden con la distribución estacionaria.

Para calcular las distribuciones estacionarias, planteamos el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}
 \pi_{AE} &= 0.1\pi_{ME} + 0.02\pi_{BE} + 0.02\pi_{BN} \\
 \pi_{AN} &= 0.7\pi_{AE} + 0.7\pi_{AN} + 0.1\pi_{MN} \\
 \pi_{ME} &= 0.8\pi_{ME} + 0.2\pi_{BE} + 0.2\pi_{BN} \\
 \pi_{MN} &= 0.25\pi_{AE} + 0.25\pi_{AN} + 0.8\pi_{MN} \\
 \pi_{BE} &= 0.1\pi_{ME} + 0.78\pi_{BE} + 0.78\pi_{BN} \\
 \pi_{BN} &= 0.05\pi_{AE} + 0.05\pi_{AN} + 0.1\pi_{MN} \\
 \pi_{AE} + \pi_{AN} + \pi_{ME} + \pi_{MN} + \pi_{BE} + \pi_{BN} &= 1
 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema obtenemos las siguientes probabilidades estacionarias (valores aproximados):

$$\begin{aligned}
 \pi_{AE} &= 0.03, & \pi_{AN} &= 0.16, \\
 \pi_{ME} &= 0.28, & \pi_{MN} &= 0.24, \\
 \pi_{BE} &= 0.24, & \pi_{BN} &= 0.03
 \end{aligned}$$

Finalmente, calculamos el valor esperado de la energía:

$$\begin{aligned}
 \mathbb{E}[V] &= 75 \cdot (\pi_{AN} + \pi_{MN} + \pi_{BN}) + 50 \cdot (\pi_{AE} + \pi_{ME} + \pi_{BE}) \\
 &= 75 \cdot (0.16 + 0.24 + 0.03) + 50 \cdot (0.03 + 0.28 + 0.24) \\
 &= 75 \cdot 0.43 + 50 \cdot 0.55 \\
 &= 32.25 + 27.5 \\
 &= 59.75
 \end{aligned}$$